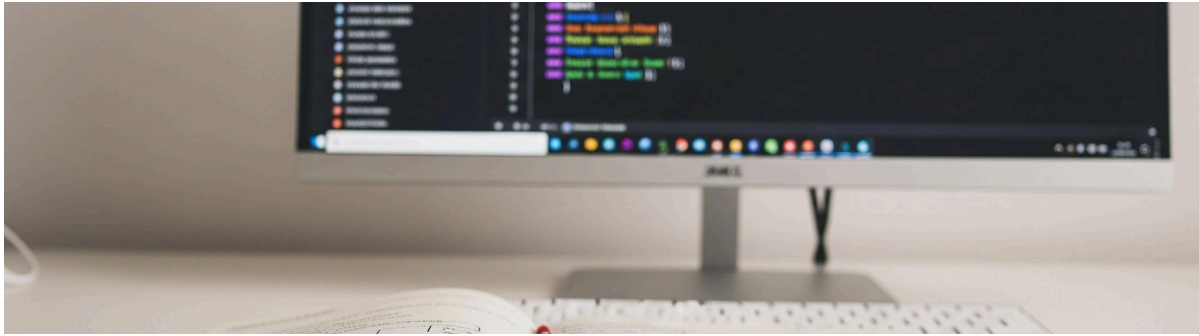




개발 일지(Stopwatch, watch)

2026.04.16 - 기획

작업 환경 : [Draw.io](#), Notion

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	디지털 시계 및 스톱워치 통합 시스템 인터페이스 명세 및 제어 시나리오 설계
상세 내역	입출력 인터페이스 정의 : 4개의 스위치(sw), 5방향 버튼(Center/R/L/U/D), 3개의 LED에 대한 기능 할당

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep	시계 시간 설정의 오조작을 방지하기 위해 스위치(SW2)를 통한 물리적 모드 분리를 명확히 하였습니다. 특히 시계 설정 모드와 스톱워치 동작 시의 버튼 기능을 독립적으로 매핑하여 설계의 일관성을 유지하였습니다.
Try	현재 기획된 다양한 모드(시계, 스톱워치) 간의 전환을 안정적으로 처리하기 위해 가독성이 높은 Moore형 FSM 구조를 도입할 예정입니다. 특히 모드 전환 시 발생할 수 있는 신호 충돌을 방지하기 위해 각 상태별 출력 로직을 명확히 분리하여 설계의 신뢰성을 높여보려 합니다.

3) 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble	[미사용 입력 자원의 효율적 활용 고민] 필수기능을 모두 할당한 후, 스톱위치에서 5방향 버튼 중 하나의 버튼이 사용되지 않은 상태로 남게 되었습니다. 단순히 비워두기보다는 시스템의 활용도를 높일 수 있는 추가 기능에 대한 고민이 필요했습니다.
해결 과정	스톱위치 모드에서 사용자가 가장 필요로 하는 기능이 '현재 기록의 유지 및 저장'이라는 점에 착안하여, 남은 버튼 하나를 '저장 모드 (Save/Lap)' 전용 버튼으로 할당하였습니다. 이 과정에서 기존 RST/CLEAR 로직과 충돌하지 않도록 독립적인 입력 라인을 구성하였고, 결과적으로 추가적인 하드웨어 수정 없이도 스톱위치의 기능성을 한 단계 확장할 수 있었습니다.

3. 팀 토의 필요 사항

- 논의 사항 1: 스위치 (SW[1]) 조작 시 실시간 인터럽트 처리 방식
 - 시계 동작 중에 스톱위치 모드로 전환했을 때, 백그라운드에서 시계 카운팅이 유지되도록 하는 동기화 로직 검토 필요.
- 논의 사항 2: 현재 LED2가 AM/PM을 표시하는데, 스톱위치 모드일 때 이 LED를 랩 타임 기록 상태 표시용으로 전용할지 여부 결정 필요

4. 첨부 자료

- 입출력 인터페이스

변수명	기능	비고
wt_L	자리수 Left	
wt_R	자리수 Right	
wt_U	값 Up	
wt_D	값 Down	
wt_C	clear	

st_L	clear	
st_R	Runstop	
st_U	LAP time save	rst 누르면 초기화
st_D	mode(up/down)	
st_C	rst	
sw[0] = 0	sec, msec Display	
sw[0] = 1	min, hour Display	
sw[1] = 0	Stopwatch	
sw[1] = 1	watch	
sw[2] = 0		
sw[2] = 1	watch 시간 변경	
sw[3] = 0		
sw[3] = 1	LAP time view	
led[0] = 0	sec, msec	
led[0] = 1	min, hour	
led[1] = 0	Stopwatch	
led[1] = 1	watch	
led[2] = 0	AM	
led[2] = 1	PM	

- 초기 **FSM**

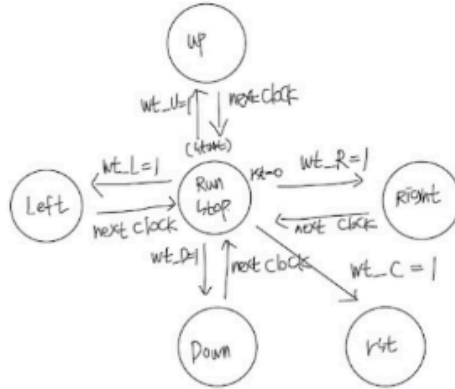
clear, reset

하단 : 분 $\xleftrightarrow{sw[0]=0}$ $\xleftrightarrow{sw[0]=1}$ 상 : 말하노.

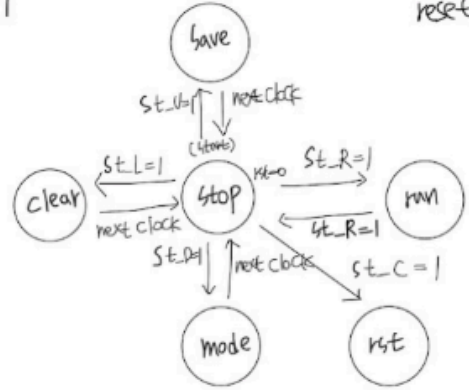
$sw[0]=1$
 $sw[1]=0$

$\xleftrightarrow{sw[1]=0}$
 $\xleftrightarrow{sw[1]=1}$

(watch)



(ktop watch)



reset